

Forelesning 9

INDREPRODUKTROM I

Lengde av $v \in \mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$

$$v = (v_1, v_2) \quad \text{lengde}(v) = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

$$v = (v_1, v_2, v_3) \quad \text{lengde}(v) = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Lengde av $v \in \mathbb{R}^n$

$$v = (v_1, \dots, v_n) \quad \text{lengde}(v) = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$$

$$\|v\| \quad \text{norm av } v$$

Avstand mellom to vektorer i $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^n$

$$u, v \in \mathbb{R}^n \quad \|u - v\|$$

Indreprodukt i $\mathbb{R}^2$

$$v = (v_1, v_2) \quad u = (u_1, u_2)$$

$$\langle v, u \rangle = v \cdot u = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

Indreprodukt i $\mathbb{R}^n$

$$v = (v_1, \dots, v_n) \quad u = (u_1, \dots, u_n)$$

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$$

Normen

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Vinkel

Cosinussetning

$$\begin{aligned} \|u - v\|^2 &= \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2 \cos \theta \|u\| \|v\| \\ \|u - v\|^2 &= \langle u - v, u - v \rangle = \langle u, u \rangle - 2 \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 - 2 \langle u, v \rangle + \|v\|^2 \end{aligned}$$

$$2 \cos \theta \|u\| \|v\| = 2 \langle u, v \rangle$$

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \right)$$

Indreproduktrom

Indreproduktrom er et vektorrom der det er definert et indreprodukt

Indreprodukt

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$I1 \quad \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle \quad \forall u, v \in V \quad \text{Symmetrisk}$$

$$I2 \quad \langle u, \cdot \rangle : V \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{lineærtransformasjon}$$

$$\text{dvs. } \langle u, \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \rangle = \lambda_1 \langle u, v_1 \rangle + \lambda_2 \langle u, v_2 \rangle$$

$$\text{dvs. } v_1, v_2 \in V \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

$$I3 \quad \langle \cdot, v \rangle : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ er en lineærtransformasjon}$$

$$\text{dvs. } \langle \mu_1 u_1 + \mu_2 u_2, v \rangle$$

$$= \mu_1 \langle u_1, v \rangle + \mu_2 \langle u_2, v \rangle$$

$$\text{der } \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R} \quad u_1, u_2 \in V$$

$$I4 \quad \langle u, u \rangle \geq 0 \quad \text{i tillegg } \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

Eksempel

$$P_3 \text{ polynomer av grad } \leq 3$$

$$\text{Indreprodukt } f, g \in P \quad \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

I1 Symmetri

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx = \int_0^1 g(x)f(x)dx = \langle g, f \rangle$$

$$\begin{aligned} I2 \quad \langle f, \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 \rangle &= \int_0^1 f(x)(\lambda_1 g_1(x) + \lambda_2 g_2(x))dx \\ &= \lambda_1 \int_0^1 f(x)g_1(x)dx + \lambda_2 \int_0^1 f(x)g_2(x)dx \\ &= \lambda_1 \langle f, g_1 \rangle + \lambda_2 \langle f, g_2 \rangle \end{aligned}$$

$$I3 \quad \langle \mu_1 f_1 + \mu_2 f_2, g \rangle = \dots = \mu_1 \langle f_1, g \rangle + \mu_2 \langle f_2, g \rangle$$

$$I4 \quad \langle f, f \rangle = \int_0^1 (f(x))^2 dx \geq 0 \quad \langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow f = 0$$

Norm og avstand

Ver et vektorrom med indreprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Normen til $v \in V$ $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ eks. $f \in [0,1]$ $\|f\| = \sqrt{\int_0^1 f(x)^2 dx}$

Avstand mellom $v, u \in V$ $\|u-v\|$ eks. $f \in [0,1]$ $g \in [0,1]$ $\|f-g\| = \sqrt{\int_0^1 (f(x)-g(x))^2 dx}$

Indreprodukt i $\mathbb{R}^n$ som metrise-metriseprodukt

$$a \in \mathbb{R}^n \quad b \in \mathbb{R}^n \quad a = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$a^T b = \underbrace{[a_1, \dots, a_n]}_{1 \times n \text{ metrise}} \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}}_{n \times 1 \text{ metrise}} = \sum_{j=1}^n a_j b_j \in \mathbb{R}$$

$1 \times 1 \text{ metrise}$

Egenskaper ved normer

1) $r \in \mathbb{R} \quad u \in V$ da er $\|ru\| = |r| \|u\|$

Dette er fordi: $\|ru\| = \sqrt{\langle ru, ru \rangle} \stackrel{I2+I3}{=} \sqrt{r^2 \langle u, u \rangle} = |r| \sqrt{\langle u, u \rangle} = |r| \|u\|$

2) Cauchy-Schwarz ulikhet $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$

Bevis

$$\begin{aligned} a &= \langle u, u \rangle & 0 \leq \|tu+tv\|^2 &= \langle tu+tv, tu+tv \rangle = t^2 \langle u, u \rangle + 2t \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ b &= 2 \cdot \langle u, v \rangle & &= at^2 + bt + c \\ c &= \langle v, v \rangle & \text{da diskriminanten er } &\leq 0 \Rightarrow b^2 - 4ac \leq 0 \\ & & 4 \langle u, v \rangle^2 - 4 \|u\|^2 \|v\|^2 &\leq 0 \\ & & \langle u, v \rangle^2 &\leq \|u\|^2 \|v\|^2 \\ & & |\langle u, v \rangle| &\leq \|u\| \|v\| \end{aligned}$$

3) Trekantulikheten $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Fordi: $\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \|u\|^2 + 2 \langle u, v \rangle + \|v\|^2$
 $\leq \|u\|^2 + 2 |\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2 \|u\| \|v\| + \|v\|^2$

$$\begin{aligned} \text{Da } \|u+v\|^2 &= (\|u\| + \|v\|)^2 \\ \Rightarrow \|u+v\| &\leq \|u\| + \|v\| \end{aligned}$$

Vinkel mellom $u, v \in V \leftarrow$ Indreproduktrom

$$\theta = \arccos\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}\right) \quad \langle u, v \rangle = 0 \quad u, v \text{ ortogonale}$$

Forelesning 10

INDREPRODUKTROM I

Ortogonal og ortonormale basiser

En basis B i indreproduktrom V kalles for orthogonal hvis basisvektorene er pævis ortogonale.

$$B = \{b_1, \dots, b_n\}$$

$$\langle b_i, b_j \rangle = 0 \quad i \neq j$$

$$\langle b_i, b_j \rangle \neq 0 \quad i = j$$

Basisen kalles ortonormal hvis $\|b_i\| = 1$ for $i = 1, \dots, n$

Eksempel

$$B = \{ \overset{b_1}{(1,0)}, \overset{b_2}{(0,1)} \} \text{ er en ortonormal basis av } \mathbb{R}^2$$

$$\langle b_1, b_2 \rangle = 0 \text{ ortogonal}$$

$$\|b_1\| = \sqrt{\langle b_1, b_1 \rangle} = 1$$

$$\|b_2\| = \sqrt{\langle b_2, b_2 \rangle} = 1$$

} ortonormal

Hvordan finne en ortonormalbasis?

$$b \in V$$

$$\|b\| \neq 1 \text{ og } \|b\| \neq 0$$

$$\tilde{b} = \frac{b}{\|b\|} \text{ ortonormal basisvektor}$$

$$\|\tilde{b}\| = \sqrt{\langle \tilde{b}, \tilde{b} \rangle} = \sqrt{\langle \frac{b}{\|b\|}, \frac{b}{\|b\|} \rangle} = \frac{1}{\|b\|} \sqrt{\langle b, b \rangle} = \frac{\|b\|}{\|b\|} = 1$$

Komponenter av en vektor i ortonormale basiser

V er et indreproduktrom med $\dim(V) = n$.

$B = \{b_1, \dots, b_n\}$ er en ortonormal basis for V .

$$v \in V$$

$$v = \langle v, b_1 \rangle b_1 + \dots + \langle v, b_n \rangle b_n$$

$$[v]_B = \begin{bmatrix} \langle v, b_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle v, b_n \rangle \end{bmatrix}$$

når $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ er en ortonormal basis

Bevis

Siden β er en basis eksisterer $c_1, \dots, c_n$ (skalarer) slik at $v = c_1 b_1 + \dots + c_n b_n$.

Ta indreprodukt av v med $b_1, \dots, b_n$

$$\langle b_1, v \rangle = \langle b_1, \sum_{i=1}^n c_i b_i \rangle = \sum_{i=1}^n c_i \langle b_1, b_i \rangle$$

Skrevet på en annen måte:

$$\langle b_1, v \rangle = c_1 \underbrace{\langle b_1, b_1 \rangle}_1 + c_2 \underbrace{\langle b_1, b_2 \rangle}_0 + \dots + c_n \underbrace{\langle b_1, b_n \rangle}_0 = c_1$$

$$\langle b_2, v \rangle = c_2$$

$\vdots$

$$\langle b_n, v \rangle = c_n$$

$$v = c_1 b_1 + c_2 b_2 + \dots + c_n b_n = \langle b_1, v \rangle b_1 + \langle b_2, v \rangle b_2 + \dots + \langle b_n, v \rangle b_n$$

Indreprodukt i en ortonormalbasis

β er en ortonormalbasis.

$$\beta = \{b_1, \dots, b_n\}$$

$$\langle v, u \rangle = [v]_{\beta}^T [u]_{\beta}$$

Bevis

$$v = v_1 b_1 + \dots + v_n b_n$$

$$u = u_1 b_1 + \dots + u_n b_n$$

$$\langle v, u \rangle = \langle v_1 b_1 + \dots + v_n b_n, u_1 b_1 + \dots + u_n b_n \rangle$$

$$= \langle \sum_{i=1}^n v_i b_i, \sum_{j=1}^n u_j b_j \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \langle b_i, \sum_{j=1}^n u_j b_j \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i u_j \langle b_i, b_j \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n v_i u_i \cdot 1 = v_1 u_1 + \dots + v_n u_n$$

$$= [v]_{\beta}^T [u]_{\beta}$$

$$[v]_{\beta} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad [u]_{\beta} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

Norm i ortonormale basiser

✓ indreproduktrom

$$v \in V$$

β er en ortonormalbasis

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{[v]_{\beta}^T [v]_{\beta}} = \|[v]_{\beta}\|$$

Ortogonalitet gir lineær uavhengighet

Teorem 7.1.5

Ver et indreproduktrom.

$$S = \{v_1, \dots, v_k\}$$

↑ pervis ortogonale: $\langle v_i, v_j \rangle = 0, i \neq j$

Da er S lineært uavhengig.

Bevis med selvmotsigelse

La $c_1, \dots, c_k$ være skalarer slik at $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$.

$$\langle v_1, c_1 v_1 + \dots + c_k v_k \rangle = 0$$

$$\uparrow \langle u, \vec{0} \rangle = \langle u, 0 \cdot \vec{0} \rangle = 0 \cdot \langle u, \vec{0} \rangle = 0$$

$$c_1 \langle v_1, v_1 \rangle + c_2 \underbrace{\langle v_1, v_2 \rangle}_0 + \dots + c_k \underbrace{\langle v_1, v_k \rangle}_0 = 0$$

$c_1 \langle v_1, v_1 \rangle = 0$ MEN $\langle v_1, v_1 \rangle \neq 0$ og $c_1 \neq 0$ hvis v er lineært avhengig.

Gjenta for $v_2, \dots, v_k$

Resultat: $c_1 = \dots = c_k = 0$ og $v_1, \dots, v_k$ er lineært uavhengige. ■

Ortogonal komplement

V er et indreproduktrom og U er et underrom.

Det ortogonale komplementet er $U^\perp$ som er gitt av alle vektorer som er ortogonale på alle vektorer i U.

$$U^\perp = \{v \in V \mid v \perp w \ \forall w \in U\}$$

Egenskaper ved det ortogonale komplementet

1) $U^\perp$ er et underrom av V

2) U er endeligdimensjonal

$$\rightarrow \forall v \in V \quad v = \overset{\text{vektor i U}}{v_u} + \overset{\text{vektor i } U^\perp}{v_{u^\perp}}$$

$$\text{Normen av } \|v\|^2 = \|v_u\|^2 + \|v_{u^\perp}\|^2$$

Bevis del 1

Vi skal vise at $U^\perp$ ikke er tom (nullvektor $\in U^\perp$).

Nullvektoren er ortogonal til alle elementer i U .

Vi viser at $u, v \in U^\perp$ fører til at $(u + \mu v) \in U^\perp$.

$$\forall w \in U \quad \langle w, (u + \mu v) \rangle = (\underbrace{\langle w, u \rangle}_0 + \underbrace{\mu \langle w, v \rangle}_0) = 0$$

Dette impliserer at $U^\perp$ er et underrom av V (egenskap 1)

Bevis del 2

La $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ være en ortonormal basis for U (f.eks. laget ved Gram-Schmidt).

La $v \in V$.

$$v_U = \sum_{i=1}^n \langle v, b_i \rangle b_i \in U$$

$$v_{U^\perp} = v - v_U \Rightarrow v = v_U + v_{U^\perp}$$

Er $v_{U^\perp} \in U^\perp$?

$$\langle v_{U^\perp}, b_j \rangle = \langle v - v_U, b_j \rangle = \langle v, b_j \rangle - \langle v_U, b_j \rangle$$

$$= \langle v, b_j \rangle - \sum_{i=1}^n \langle v, b_i \rangle \langle b_i, b_j \rangle$$

$$= \langle v, b_j \rangle - 1 \cdot \langle v, b_j \rangle = 0$$

Forelesning 11

INDREPRODUKTROM II

U underrom av V indreproduktrom

$$U^\perp = \{ \vec{w} \in V \mid \underbrace{\langle \vec{w}, \vec{u} \rangle}_{\vec{w} \perp \vec{u}} = 0 \ \forall \vec{u} \in U \} \quad \text{Hvis } \vec{u}, \vec{v} \in V \text{ da } \theta = \arccos\left(\frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right)$$

$\vec{u} \in U^\perp$

1) $\vec{w}, \vec{m} \in U^\perp$ da $\lambda \vec{w} + \mu \vec{m} \in U^\perp$
 U endeligdimensjonelt

2) $\forall \vec{v} \in V$ det finnes en unik dekomposisjon
 $\vec{v} = \vec{v}_U + \vec{v}_{U^\perp}$

Bevis

La $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_k$ være en ortonormal basis for U

$$\vec{v}_U = \underbrace{\langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle}_{\text{skalær}} \underbrace{\vec{b}_1}_{\text{vektor}} + \dots + \underbrace{\langle \vec{v}, \vec{b}_k \rangle}_{\text{skalær}} \underbrace{\vec{b}_k}_{\text{vektor}} \in U$$

$$\vec{v}_{U^\perp} = \vec{v} - \vec{v}_U$$

$$\langle \vec{v}_{U^\perp}, \vec{b}_j \rangle \quad j=1, \dots, k$$

$$= \langle \vec{v} - \vec{v}_U, \vec{b}_j \rangle$$

$$= \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle - \langle \vec{v}_U, \vec{b}_j \rangle$$

$$= \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle - \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle = 0$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}_U, \vec{b}_j \rangle &= \langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle \langle \vec{b}_1, \vec{b}_j \rangle + \dots + \langle \vec{v}, \vec{b}_k \rangle \langle \vec{b}_k, \vec{b}_j \rangle \\ &= \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle \langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \rangle \\ &= \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle \end{aligned}$$

$$\vec{v} = \sum_{j=1}^k \alpha_j \vec{b}_j \in U$$

$$\langle \vec{v}_{U^\perp}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{v}_{U^\perp}, \sum_{j=1}^k \alpha_j \vec{b}_j \rangle = \sum_{j=1}^k \alpha_j \underbrace{\langle \vec{v}_{U^\perp}, \vec{b}_j \rangle}_0 = 0$$

$$\langle \vec{v}_U, \alpha_1 \vec{b}_1 + \alpha_2 \vec{b}_2 \rangle = \alpha_1 \langle \vec{v}_U, \vec{b}_1 \rangle + \alpha_2 \langle \vec{v}_U, \vec{b}_2 \rangle$$

Unikhet ved selvmotsigelse

$$\text{La oss anta } \underbrace{\vec{v}}_U = \underbrace{\vec{v}_U}_{U} + \underbrace{\vec{v}_{U^\perp}}_{U^\perp} = \underbrace{\vec{w}_U}_{U} + \underbrace{\vec{w}_{U^\perp}}_{U^\perp}$$

$$\vec{q} = \underbrace{\vec{v}_U - \vec{w}_U}_{U} = \underbrace{\vec{w}_{U^\perp} - \vec{v}_{U^\perp}}_{U^\perp}$$

$$\vec{q} \in U \cap U^\perp \Rightarrow \vec{q} = \vec{0} \quad \text{da } \vec{v}_U = \vec{w}_U \text{ og } \vec{v}_{U^\perp} = \vec{w}_{U^\perp} \quad U \cap U^\perp = \{\vec{0}\}$$

Konklusjon

$$V = U + U^\perp \quad \vec{v} = \vec{v}_U + \vec{v}_{U^\perp}$$

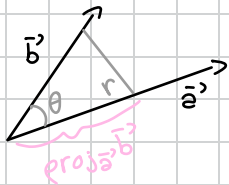
$\vec{v}_U$ kalles for projeksjon av $\vec{v}$ på U

Projeksjon av $\vec{v}$ på $U^\perp$

$$\vec{v}_U = \text{proj}_U \vec{v}$$

$$\vec{v}_{U^\perp} = \vec{v} - \text{proj}_U \vec{v}$$

Eksempel - Prosjeksjonen av vektor $\vec{b}$ i retning $\vec{a}$ i $\mathbb{R}^2$



$$\begin{aligned} \text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} &= \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} \|\vec{b}\| \cos \theta = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} \|\vec{b}\| \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|} \\ &= \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a} \end{aligned}$$

Definisjon - Prosjeksjon av $\vec{b}$ i retning $\vec{a}$ i V

Prosjeksjon av $\vec{b}$ i retning $\vec{a}$ i V (der $\vec{a}, \vec{b} \in V$) er

$$\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a}$$

Merk

$$(*) \quad \vec{b} - \text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} \perp \vec{a}$$

$$\text{Fordi } \langle \vec{b} - \text{proj}_{\vec{a}} \vec{b}, \vec{a} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle - \langle \text{proj}_{\vec{a}} \vec{b}, \vec{a} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle - \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle - \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = 0$$

Gram-Schmidt prosessen

Er en algoritme som gitt en basis B for underrommet U (endeligdimensjonal) av V (indireproduktrom) lege en ortonormal basis.

U underrom av V

$$B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_k\} \dim U = k$$

$$1. \quad \vec{m}_1 = \vec{b}_1 \\ \vec{q}_1 = \frac{\vec{m}_1}{\|\vec{m}_1\|}$$

$$2. \quad \text{Bruk } (*) \text{ med } \vec{a} = \vec{q}_1 \quad \vec{b} = \vec{b}_2$$

$$\vec{m}_2 = \vec{b}_2 - \frac{\langle \vec{b}_2, \vec{q}_1 \rangle}{\langle \vec{q}_1, \vec{q}_1 \rangle} \vec{q}_1 = \vec{b}_2 - \langle \vec{b}_2, \vec{q}_1 \rangle \vec{q}_1$$

$$\langle \vec{m}_2, \vec{q}_1 \rangle = \langle \vec{b}_2, \vec{q}_1 \rangle - \langle \vec{b}_2, \vec{q}_1 \rangle \langle \vec{q}_1, \vec{q}_1 \rangle = 0$$

$$\vec{q}_2 = \frac{\vec{m}_2}{\|\vec{m}_2\|}$$

$$3. \quad \vec{m}_3 = \vec{b}_3 - \langle \vec{b}_3, \vec{q}_1 \rangle \vec{q}_1 - \langle \vec{b}_3, \vec{q}_2 \rangle \vec{q}_2$$

$$\langle \vec{m}_3, \vec{q}_1 \rangle = \langle \vec{b}_3, \vec{q}_1 \rangle - \langle \vec{b}_3, \vec{q}_1 \rangle \langle \vec{q}_1, \vec{q}_1 \rangle - 0 = 0$$

$$\langle \vec{m}_3, \vec{q}_2 \rangle = \langle \vec{b}_3, \vec{q}_2 \rangle - 0 - \langle \vec{b}_3, \vec{q}_2 \rangle \langle \vec{q}_2, \vec{q}_2 \rangle = 0$$

$$\vec{q}_3 = \frac{\vec{m}_3}{\|\vec{m}_3\|}$$

$$4. \quad \vec{m}_4 = \vec{b}_4 - \dots$$

Eksempel

$$U = \text{Spn} \left\{ \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Brúk Gram-Schmidt og finn en ortonormal basis for U .

Løshing

$$1. \vec{q}_1 = \frac{\vec{b}_1}{\|\vec{b}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$2. \vec{m}_2 = \vec{b}_2 - \langle \vec{b}_2, \vec{q}_1 \rangle \vec{q}_1$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{q}_2 = \frac{\vec{m}_2}{\|\vec{m}_2\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$3. \vec{m}_3 = \vec{b}_3 - \langle \vec{b}_3, \vec{q}_1 \rangle \vec{q}_1 - \langle \vec{b}_3, \vec{q}_2 \rangle \vec{q}_2$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{q}_3 = \frac{\vec{m}_3}{\|\vec{m}_3\|}$$

Forelesning 12

Teorem 5 - Utvidelse av basis

ScV er lineært uavhengig samling vektorer.

$$S = \{b_1, \dots, b_k\}$$

Da finnes det $b_{k+1}, \dots, b_n$ slik at $b_1, \dots, b_n$ er en basis til V .

Utvidelse til en ortonormal basis

Anta at $S = \{b_1, \dots, b_k\}$ er ortogonale. Da finnes det $b_{k+1}, \dots, b_n$ slik at $b_1, \dots, b_n$ er en ortonormal basis.

Bruk teorem 5:

Det finnes $\{b_1, \dots, b_{k+1}, \dots, b_n\}$ som gir en basis.

Bruk GS:

$$m_{k+1} = v_{k+1} - \langle v_{k+1}, b_1 \rangle b_1 - \dots - \langle v_{k+1}, b_k \rangle b_k$$

$$b_{k+1} = \frac{m_{k+1}}{\|m_{k+1}\|}$$

Eksempel

$$q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad q_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gitt disse 3 vektorene, som er en ortonormal basis for

$U = \text{Span}\{q_1, q_2, q_3\}$. Finn en ortonormal basis av $\mathbb{R}^4$. Her: $n=3$ og $k=4$

$$b_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ (Lineært uavhengig med } q_1, q_2 \text{ og } q_3)$$

q_1, q_2, q_3 og b_4 er en basis av $\mathbb{R}^4$.

$$\begin{aligned} \text{Bruker GS: } m_4 &= b_4 - \langle b_4, q_1 \rangle q_1 - \langle b_4, q_2 \rangle q_2 - \langle b_4, q_3 \rangle q_3 \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$q_4 = \frac{m_4}{\|m_4\|} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

QR-faktorisering

Hvis A er en $n \times k$ -matrise kan vi skrive $A = QR$.

Q: $n \times k$ -matrise med ortonormale kolonner. (Bruk GS)

R: $Q^T A$, er øvre triangulær, består av de indreproduktene fra GS.

Finne Q: $A = [a_1 | a_2 | \dots | a_k]$

Bruk GS slik at kolonnene er ortonormale (skal også være lin. uavhengige)

Da finner vi $q_1, q_2, \dots, q_k$ slik at $Q = [q_1 | q_2 | \dots | q_k]$

Finne R: $R = Q^T A$

Eksempel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{GS: } q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$m_2 = a_2 - \langle a_2, q_1 \rangle q_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1/3 \\ -1/3 \\ 1 \\ -1/3 \end{pmatrix}$$

$$q_2 = \frac{m_2}{\|m_2\|}$$

$$m_3 = a_3 - \langle a_3, q_1 \rangle q_1 - \langle a_3, q_2 \rangle q_2$$

$$q_3 = \frac{m_3}{\|m_3\|}$$

$$Q = [q_1, q_2, q_3]$$

$$R = Q^T A$$

Projeksjon på underrom

U er et underrom av V. V er et indreproduktrom.

$\{u_1, \dots, u_n\}$ er en ortonormal basis av U.

$v \in V$

$$\text{proj}_U v = \langle v, u_1 \rangle u_1 + \dots + \langle v, u_n \rangle u_n = v_U$$

Approximasjonsteorem

Ver et indreproduktrom. $U \in V$ er et endeligdimensjonelt underrom.
 $v_U = \text{proj}_U v$ for $v \in V$.
Den nærmeste vektoren til v i U .
 $\|v - \text{proj}_U v\| < \|v - x\| \quad \forall x \in U, x \neq \text{proj}_U v$

Bevis

L2 $x \in U$.

$$b = v - x = \underbrace{(v - \text{proj}_U v)}_{\in U^\perp} + \underbrace{(\text{proj}_U v - x)}_{\in U}$$

$$b = b_U^\perp + b_U$$

$$\|b\|^2 = \|b_U^\perp\|^2 + \|b_U\|^2$$

$$\|v - x\|^2 = \|v - \text{proj}_U v\|^2 + \|\text{proj}_U v - x\|^2$$

$$\min_{x \in U} \|v - x\|^2 = \min_{x \in U} (\|v - \text{proj}_U v\|^2 + \|\text{proj}_U v - x\|^2)$$

$$= \|v - \text{proj}_U v\|^2 + \min_{x \in U} \|\text{proj}_U v - x\|^2$$

$x = \text{proj}_U v$ gir minste mulig avstand ■

Eksempel

Finn projeksjonen av vektor $v = (1, 2, 3)$ på underrommet gitt ved xy -planet i $\mathbb{R}^3$.

$$xy\text{-planet} = \text{Span}\{e_1, e_2\} = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\text{proj}_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 = 1 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Eksempel

$\mathbb{P}_\infty$ polynomer med alle grader

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

a) Finn projeksjonen av $f(x) = x$ langs $g(x) = x^2$.

$$\text{proj}_g f = \frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} g = \frac{\int_0^1 x^2 \cdot x dx}{\int_0^1 x^2 \cdot x^2 dx} x^2 = \frac{5}{4} x^2$$

b) Finn projeksjonen f_U av $f(x) = x^2$ på $\text{Span}\{1, x\}$.

$$\|1\| = \sqrt{\int_0^1 1 dx} = 1$$

$$\|x\| = \sqrt{\int_0^1 x^2 dx} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{GS: } q_1 = 1$$

$$m_2 = x - \langle x, 1 \rangle x = x - \frac{1}{2}$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{12}} \left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} f_U &= \langle f, 1 \rangle \cdot 1 + \langle f, \frac{1}{\sqrt{12}}(x - \frac{1}{2}) \rangle \frac{1}{\sqrt{12}}(x - \frac{1}{2}) \\ &= \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{24\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{12}} \left(x - \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{144} \left(x - \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Oppgave til oss

$$P(v) = \text{proj}_U v$$

$$\text{Da er } P: V \rightarrow U$$

Bevis at P er en lineærtransformasjon. (Vis at $P(\lambda u + \mu v) = \lambda P(u) + \mu P(v)$)

Eksempel

Bruk av approksimasjonsteoremet

$f: [-L, L] \rightarrow \mathbb{R}$ er kontinuerlig på $([-1, 1], \mathbb{R})$

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x)g(x)dx$$

← Ortonormal basis

$$U = \text{Span} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right), \dots, \cos\left(\frac{N\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right), \dots, \sin\left(\frac{N\pi x}{L}\right) \right\}$$

$$\text{La } c_0 = \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, f \rangle \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$a_n = \langle \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), f \rangle \text{ for } n=1, \dots, N$$

$$b_n = \langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), f \rangle \text{ for } n=1, \dots, N$$

$$\text{proj}_U f = c_0 + \sum_1^N a_n \cdot \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_1^N b_n \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$